DetectPoints 利用者の手引

1. はじめに

DetectPointsは、ハイキングマップなどの地図画像から円形のポイントマーカーを自動で検出し、その座標と名称を抽出するツールです。この手引では、初心者の方でも簡単に使用できるよう、セットアップから実際の使用方法まで詳しく説明します。

2. システム要件

2.1 動作環境

- **OS**: Windows 10/11, macOS, Linux
- **Python**: 3.8以上
- **メモリ**: 最低4GB（高解像度画像処理時は8GB推奨）
- **ストレージ**: 500MB以上の空き容量

2.2 対応画像形式

- **形式**: PNG
- **サイズ**: 制限なし（ただし大きいほど処理時間が長くなります）
- **対象ポイント**: 円形の赤色系（臙脂・赤）または白抜きマーカー

3. インストール手順

3.1 Pythonの確認

コマンドプロンプト（Windowsの場合）またはターミナル（Mac/Linuxの場合）で以下のコマンドを実行してください：

```
python --version
```

Python 3.8以上が表示されれば準備完了です。インストールされていない場合は、Python公式サイトからダウンロードしてください。

3.2 必要なライブラリのインストール

DetectPointsフォルダで以下のコマンドを実行してください：

```
pip install -r requirements.txt
```

3.3 Tesseract OCRのインストール（日本語文字認識に必要）

Windows

1. Tesseract-OCRからダウンロード
2. インストール時に「Japanese」言語パックを選択
3. 環境変数にパスを追加（通常は自動設定されます）

Mac

```
brew install tesseract tesseract-lang
```

Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt-get install tesseract-ocr tesseract-ocr-jpn
```

4. 基本的な使用方法

4.1 ポイント検出の実行

最も簡単な使用方法

```
python detect_points.py your_map.png
```

この場合、結果は `your_map_points.json` として保存されます。

出力ファイル名を指定する場合

```
python detect_points.py your_map.png -o result.json
```

4.2 検出結果の確認

基本的な確認

```
python verify_points.py your_map.png your_map_points.json
```

これにより：

- コンソールに検出レポートが表示されます
- `your_map_points_verification.png` として確認用画像が保存されます

インタラクティブモードでの確認（推奨）

```
python verify_points.py your_map.png your_map_points.json --interactive
```

画面に検出結果が表示され、以下のキー操作が可能です：

- **'l' キー**: ポイント番号の表示/非表示切り替え
- **'i' キー**: ポイント名の表示/非表示切り替え
- **'s' キー**: 現在の表示を画像として保存
- **'r' キー**: 詳細レポートをコンソールに表示
- **'q' キーまたはESC**: 終了

5. 実践例

5.1 基本的なワークフロー

1. **準備**: ハイキングマップのPNG画像を用意
2. **検出**: `python detect_points.py hiking_map.png`
3. **確認**: `python verify_points.py hiking_map.png hiking_map_points.json --interactive`
4. **修正**: 必要に応じて検出パラメータを調整

5.2 出力ファイルの理解

検出が完了すると、以下のようなJSONファイルが生成されます：

```
{
  "image_info": {
    "filename": "hiking_map.png",
    "width": 1920,
    "height": 1080
  },
  "points": [
    {
      "id": "山頂",
      "name": "山頂",
      "x": 960,
      "y": 540,
      "relative_x": 0.5000,
      "relative_y": 0.5000,
      "radius": 15
    }
  ],
  "total_points": 1
}
```

- **id/name**: 検出されたポイント名（OCRで抽出）
- **x, y**: 画像内の絶対座標（ピクセル単位）
- **relative_x, relative_y**: 相対座標（0.0-1.0の範囲）
- **radius**: 検出された円の半径

6. トラブルシューティング

6.1 よくある問題と対処法

「画像ファイルを読み込めません」エラー

- ファイルパスが正しいか確認
- PNG形式の画像か確認
- ファイルが破損していないか確認

「検出されたポイントが0個」の場合

- 画像に円形のポイントが含まれているか確認
- ポイントの色が赤系または白色系か確認
- 画像の解像度が適切か確認（あまりに小さいと検出困難）

OCRで文字が正しく認識されない

- Tesseractの日本語言語パックがインストールされているか確認
- 画像の解像度を上げる
- ポイント周辺の文字が鮮明か確認

処理が遅い

- 画像サイズを小さくする
- 不要な背景要素を除去する
- より高性能なコンピュータを使用する

6.2 エラーメッセージと対処法

エラーメッセージ	原因	対処法
`ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'`	OpenCVがインストールされていない	`pip install opencv-python`
`TesseractNotFoundError`	Tesseractがインストールされていない	Tesseractをシステムにインストール
`FileNotFoundError`	ファイルが見つからない	ファイルパスを確認
`JSON decode error`	JSONファイルが破損	検出処理を再実行

7. 高度な使用方法

7.1 レポートファイルの出力

```
python verify_points.py your_map.png your_map_points.json -r report.txt
```

詳細な分析レポートがテキストファイルとして保存されます。

7.2 カスタム検証画像の生成

```
python verify_points.py your_map.png your_map_points.json -o
custom_verification.png --show-ids
```

ポイント名も含めた検証画像が生成されます。

7.3 一括処理（複数画像）

```
# バッチファイル例（Windows）
for %%f in (*.png) do (
    python detect_points.py "%%f"
    python verify_points.py "%%f" "%%~nf_points.json" -o "%%~nf_verification.png"
)
```

8. ベストプラクティス

8.1 画像準備のコツ

- **解像度**: 1000x1000ピクセル以上推奨
- **コントラスト**: ポイントと背景のコントラストを明確に
- **ノイズ**: 不要な要素は可能な限り除去
- **形状**: ポイントはできるだけ円形に近い形状にする

8.2 効率的な作業フロー

1. **テスト実行**: 小さなサンプル画像で動作確認
2. **パラメータ調整**: 必要に応じて検出設定を調整
3. **一括処理**: 複数画像を効率的に処理
4. **結果検証**: インタラクティブモードで結果を確認
5. **品質チェック**: 生成されたJSONデータの妥当性を確認

8.3 データの活用

生成されたJSONデータは以下の用途に活用できます：

- 地図アプリケーションでのポイント表示
- GPS座標との対応付け
- 統計分析やデータマイニング
- 他のシステムとの連携

9. サポートとヘルプ

9.1 ログファイルの確認

処理中に表示されるメッセージを記録しておくと、問題解決に役立ちます。

9.2 テストデータ

小さなサンプル画像で動作テストを行い、期待通りの結果が得られることを確認してください。

9.3 パフォーマンスチューニング

大量の画像を処理する場合は、以下を検討してください：

- 画像の前処理による最適化
- バッチ処理スクリプトの作成
- ハードウェアリソースの増強

10. 更新履歴

バージョン	日付	変更内容
1.0.0	2024-XX-XX	初回リリース

注意: このソフトウェアは教育・研究目的で作成されています。商用利用する場合は、使用している各ライブラリのライセンスを確認してください。